

Depth First Search

Nama :	Muh. Raihan Putra Hasbi
NIM :	4342211055
Kelas :	TRPL 4B Malam

Deskripsi Umum

DFS (Depth First Search) adalah algoritma yang mencari jalur atau mengunjungi semua simpul dalam sebuah graf atau pohon. Konsep utamanya adalah memulai dari simpul awal, kemudian menelusuri satu jalur hingga tidak ada simpul yang dapat lagi dijelajahi. DFS sering digunakan untuk menemukan hubungan atau koneksi antara objek dalam data, seperti hubungan antar teman di media sosial atau pencarian jalur terpendek dalam peta.

Jenis-jenis

DFS (Depth First Search) memiliki jenis-jenis sebagai berikut:

1. Preorder DFS: Dimulai dari simpul awal, DFS akan mengunjungi simpul-simpul dalam urutan tertentu, biasanya dimulai dari kiri ke kanan.
2. Inorder DFS: Saat menjelajahi pohon (tree), DFS akan mengunjungi simpul-simpul dalam urutan tertentu, biasanya dari simpul induk ke anak-anaknya.
3. Postorder DFS: DFS akan mengunjungi simpul-simpul setelah mengunjungi anak-anaknya.

Metode penerapan

Depth First Search memiliki berbagai metode penerapan, antara lain:

1. Pencarian dalam Graf

DFS sering digunakan untuk mencari jalur atau koneksi antara simpul dan graf

2. Pemrosesan Pohon

DFS sering digunakan untuk melakukan pemrosesan dalam pohon seperti pencarian dan penelusuran.

Contoh Program

```
1 def dfs(graph, start, goal, path=[]):
2     for neighbor in graph[start]:
3         if neighbor not in path:
4             new_path = dfs(graph, neighbor, goal, path)
5             if new_path:
6                 return new_path
7     return None
8
9 # Contoh graf sebagai dictionary dalam Python
10 graph = {
11     'A': ['B', 'C'],
12     'B': ['A', 'D', 'E'],
13     'C': ['A', 'F'],
14     'D': ['B'],
15     'E': ['B', 'F'],
16     'F': ['C', 'E']
17 }
18
19 # Pencarian jalan terdekat dari titik A ke titik F
20 start_node = 'A'
21 goal_node = 'F'
22 shortest_path = dfs(graph, start_node, goal_node)
23
24 if shortest_path:
25     print(f"Jalur terdekat dari {start_node} ke {goal_node} adalah: {shortest_path}")
26 else:
27     print(f"Tidak ada jalur dari {start_node} ke {goal_node}")
28
29
30
31
32
33
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code

Jalur terdekat dari A ke F adalah: ['A', 'B', 'E', 'F']

Kesimpulan

Kesimpulan dari algoritma Depth-First Search (DFS) adalah sebagai berikut:

1. Konsep Dasar: DFS adalah salah satu algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menjelajahi atau menelusuri semua simpul dalam graf. Algoritma ini melakukan penelusuran secara mendalam ke salah satu cabang dari simpul yang sedang diperiksa sebelum beralih ke cabang berikutnya.
2. Cara Kerja: DFS memulai penelusuran dari simpul awal (atau simpul yang ditentukan) dan kemudian menelusuri setiap simpul yang terhubung dengannya. Algoritma ini menggunakan pendekatan rekursif atau stek (stack) untuk melacak simpul-simpul yang telah dikunjungi.
3. Implementasi Rekursif dan Iteratif: DFS dapat diimplementasikan secara rekursif, di mana setiap langkah penelusuran memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri simpul-simpul yang terhubung. Selain itu, DFS juga dapat diimplementasikan secara iteratif menggunakan struktur data tumpukan (stack) untuk melacak simpul-simpul yang akan diperiksa selanjutnya.